Bayesci Sorular -1

1- Bir bankanın dijital güvenlik departmanı, sisteme yapılan girişleri analiz eden bir yapay zeka algoritmasını kullanmaktadır. Bankanın veri merkezinden alınan istatistiklere göre, sisteme yapılan giriş denemelerinin %90'ı bankanın kendi kayıtlı müşterilerinden, %8'i sisteme sızmaya çalışan bot yazılımlar tarafından ve kalan %2'si ise profesyonel saldırganlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Güvenlik algoritmasının şüpheli giriş uyarısı verme oranları aşağıdadır:

- Eğer giriş yapan kişi kayıtlı bir müşteriyse, algoritma %5 ihtimalle hata yaparak şüpheli giriş uyarısı vermektedir.
- Eğer giriş profesyonel bir saldırgan tarafından yapılıyorsa, algoritma çok daha hassas davranmakta ve %98 ihtimalle şüpheli giriş uyarısı vermektedir.
- Eğer giriş bot tarafından ise %85 ihtimalle uyarı vermektedir.

a) Sisteme herhangi bir giriş yapıldığında güvenlik algoritmasının uyarı verme olasılığını bulun.

A: Algoritmanın uyarı vermesi

B_1: Kayıtlı müşteri girişi
B_2: Bot girişi
B_3: Saldırgan girişi

$$P(A) = \sum_{i=1}^{3} P(A|B_i)\cdot P(B_i) = 0,9\cdot 0,05 + 0,08\cdot 0,85 + 0,02\cdot 0,98 = 0,1326 \rightarrow \%13,26$$

b) Güvenlik paneline bir uyarı düştüğü bilindiğine göre, bu girişin saldırgan tarafından yapılmış olma olasılığı nedir?

$$P(B_3|A) = \frac{P(A|B_3)\cdot P(B_3)}{P(A)} = \frac{0,98\cdot 0,02}{0,1326} = 0,1478 \rightarrow \%14,78$$

Soru 2- Bir yarı iletken fabrikasında üretilen mikroçiplerin kalite kontrol süreçleri incelenmektedir. Fabrikadaki yüksek hassasiyetli üretim hattından çıkan her bir çipin kusurlu olma olasılığı, çevresel ve hammadde faktörlerine göre sabit 0,15'tir. Kalite kontrol mühendisi, rastgele seçilen 60 adet çipten oluşan bir partiyi incelemiştir. Bu inceleme sonucunda kusurlu çip sayısının en yüksek olasılıkla kaç adet olacağını hesaplayacaktır. Bu sayıyı bulun.

$X \sim Binom(n=60, p=0,15)$ $\quad P(X) = \binom{60}{x} 0,15^{x} \cdot (0,85)^{n-x}$, $x=0,\dots,60$

Mod: $\frac{P(X=k)}{P(X=k-1)} \geq 1$ $\quad \frac{\binom{60}{k} \cdot 0,15^{k}\ 0,85^{60-k}}{\binom{60}{k-1}\ 0,15^{k-1}\ 0,85^{60-k+1}} \geq 1$

$$\frac{\frac{60!}{(60-k)!\,k!} \cdot 0,15 \cdot 0,85^{-1}}{\frac{60!}{(60-k+1)!\cdot(k-1)!}} = \frac{0,15 \cdot (60-k+1)}{k \cdot 0,85} \geq 1 \rightarrow \frac{9 - 0,15k + 0,15}{0,85k} \geq 1$$

$\rightarrow \quad 9,15 \geq k \quad \rightarrow$ Mod: $P(X=9)$

Soru 3- $f(x) = 2e^{-2x}$, $x>0$ $\quad Y=\sqrt{x}$ için dağılımı ve modu bulun.

$X=y^2$ $\quad g(y) = 2 \cdot e^{-2\cdot(y^2)} \cdot 2y$, $y>0$

$= 4y^{1} e^{-2y^2}$

Mod: $\frac{d}{dy}(4y \cdot e^{-2y^2}) = 0 \rightarrow 4 \cdot e^{-2y^2} + (\underbrace{-4y \cdot 4y \cdot e^{-2y^2}}_{-16y^2 e^{-2y^2}}) = 0$

$4 \cdot e^{-2y^2} = 16y^2 \cdot e^{-2y^2}$ $\quad y^2 = \frac{1}{4}$ $\quad y = \frac{1}{2}$ ya da ~~$y = -\frac{1}{2}$~~

Bayesci Sorular - 2

Soru 1- $X = U(0,1)$, $y = \ln\left(\frac{x}{1-x}\right)$ için y'nin pdf ve mod bulun.

$f(x) = 1$, $0<x<1$ $\quad \frac{x}{1-x} = e^y \rightarrow x = e^y(1-x) \rightarrow x = e^y - x\cdot e^y$

$x + x\cdot e^y = e^y \quad x(1+e^y) = e^y \quad x = \frac{e^y}{1+e^y}$

$$g(y) = 1 \cdot \frac{e^y(1+e^y) - e^y \cdot e^y}{(1+e^y)^2} = \frac{e^y(1+e^y-e^y)}{(1+e^y)^2} = \frac{e^y}{(1+e^y)^2}$$

Mod: $\frac{d}{dy}\left(\frac{e^y}{(1+e^y)^2}\right) = 0 \rightarrow \frac{e^y\cdot(1+e^y)^2 - e^y 2(1+e^y)\cdot e^y}{(1+e^y)^4} = 0$

$$\frac{e^y\left[(1+e^y)^2 - 2(1+e^y)\,e^y\right]}{(1+e^y)^4} = 0 \rightarrow e^y \neq 0 \rightarrow \frac{\left[(1+e^y)\{(1+e^y) - 2e^y\}\right]}{(1+e^y)^4} = 0$$

$$\frac{\left[(1+e^y)\ (1-e^y)\right]}{(1+e^y)^4} = 0 \qquad \frac{(1)^2 - (e^y)^2}{(1+e^y)^4} = 0 \qquad e^{2y} = 1 \qquad y = \frac{\ln 1}{2} \rightarrow \underline{y=0}$$

Soru 2- Bir fabrikadaki makinelerin bozulma süreleri, θ parametreli bir üstel dağılım göstermektedir. Ancak bu θ (bozulma oranı) sabit değildir, bu nedenle önsel olarak $f(\theta) = e^{-\theta}$, $\theta > 0$ alınıyor. Sonsalı bulun.

$f(x|\theta) = \theta\cdot e^{-\theta x}$, $x>0$

$$f(\theta|x) \propto f(\theta)\cdot f(x|\theta)$$
$$\propto e^{-\theta}\cdot\theta\cdot e^{-\theta x}$$
$$\propto \theta\cdot e^{-\theta(x+1)}$$

$$1 = \int_0^\infty \theta\cdot e^{-\theta(x+1)}\cdot k\ d\theta = k\cdot\int_0^\infty \theta\, e^{-\theta(x+1)}\, d\theta = \left|\begin{matrix}\theta(x+1) = u \\ d\theta(x+1) = du\end{matrix}\right| = \frac{k}{(x+1)^2}\underbrace{\int_0^\infty u\cdot e^{-u}\, du}_{\Gamma(2)}$$

$1 = \frac{k}{(x+1)^2} \qquad k = (x+1)^2 \qquad f(\theta|x) = (x+1)^2\cdot\theta\cdot e^{-\theta(x+1)}$, $x>0$

↳ Gamma $(2,\ 1/(x+1))$

Soru 2- Bir mağazaya bir saatte gelen müşteri sayısı, λ parametreli Poisson dağılımına uymaktadır. $f(x|\lambda) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$, $x=0,1,\dots$

λ parametresi için elimizdeki önsel bilgi şöyledir: $f(\lambda) = e^{-\lambda}$, $\lambda>0$

Mağazaya bir saatte $x=2$ müşteri geldiği gözlemlendiğine göre Sonsalı bulun.

Sonsalın beklenen değerini hesaplayın.

$f(\lambda|x=2) \propto f(\lambda) \cdot f(x=2|\lambda)$

$\propto e^{-\lambda} \cdot \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^2}{2!}$

$\propto \lambda^2 \cdot e^{-2\lambda}$

$\int_0^\infty k \cdot \lambda^2 e^{-2\lambda} d\lambda = 1$

$k \cdot \int_0^\infty \lambda^2 \cdot e^{-2\lambda} d\lambda = 1$ $\quad 2\lambda = u$, $2 d\lambda = du$

$\frac{k}{8} \underbrace{\int_0^\infty u^2 \cdot e^{-u} du}_{\Gamma(3)}$

$\frac{k}{8} \cdot 2! = 1 \quad k=4$

$f(\lambda|x) = 4 \cdot \lambda^2 \cdot e^{-2\lambda}$, $\lambda>0 \rightarrow$ Gamma$(3, \frac{1}{2})$

$E(\lambda|x) = 3 \cdot \frac{1}{2} = 1{,}5$

Soru 3- Bir İHA fabrikasında üretilen pervanelerin devir sayısı ortalaması θ ve varyansı $\sigma^2=10$ olan bir normal dağılıma uymaktadır. Başmühendis, tecrübelerine dayanarak ortalama devrin 5000 olduğunu düşünüyor.

A.) Mühendis tahminine çok güvenmeyip önsel varyansı $\sigma_0^2=4$ alıyor. Üretimden $n=1$ parça alınıyor ve ölçüm sonucu $x=5100$ buluyor. Bayesci tahmini bulun.

$X \sim N(\theta, 10)$ $\quad \theta \sim N(5000, 4)$ $\quad X|\theta \sim N(5100, 10)$ $\quad n=1$

$\phi_1 = \frac{1}{\phi^{-1} + \phi_0^{-1}} = \frac{1}{10^{-1} + 4^{-1}} = 2{,}857$

$\theta_1 = \phi_1 \left(\frac{\theta_0}{\phi_0} + \frac{x}{\phi}\right) = 2{,}857 \cdot \left(\frac{5000}{4} + \frac{5100}{10}\right) = 5028{,}32$

$\theta|x \sim N(5028{,}32 ; 2{,}857)$

B.) Mühendis tahminine güvenip $\sigma_0^2=2$ alırsa ne olurdu?

$\phi_1 = \frac{1}{10^{-1} + 2^{-1}} = 1{,}667$ $\quad \theta_1 = 1{,}667 \left(\frac{5000}{2} + \frac{5100}{10}\right) = 5017{,}67$ $\quad \theta|x \sim N(5017{,}67 ; 1{,}667)$

C.) Mühendis yine emin ama bu sefer $n=5$ parça alınsın. $n=5$ ve $\bar{x}=5100$ alınırsa ne olur?

$\phi_5 = \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{10}\right)^{-1} = 1$ $\quad \theta_5 = 1 \cdot \left(\frac{5000}{2} + \frac{5 \cdot 5100}{10}\right) = 5050$ $\quad \theta|x \sim N(5050, 1)$

Yorum: Bayesyen tahminde sonuç her zaman önsel ile veri arasında gelir. Bu nedenle Mühendis önseline güvenirse sonuç önsele kayar. Varyans ise hep ek bilgi getirdiğimiz için önsel ve veriden daha küçük varyans elde edilir (belirsizlik azalır)

Bayesci Sorular - 3

Soru 1- Yarı mat bir boyanın parlaklığı üzerinde yapılan bir çalışmada üretim sürecinden 30 birimlik rastgele örneklem alınıyor. Bu boyanın ortalama parlaklığının 17 gloss olduğu bilinmektedir. Parlaklığa ilişkin varyans tahmin edilmek isteniyor. Bu amaçla bu boya ile çalışan bir teknisyen önsel bilgi veriyor. Teknisyene göre boyanın parlaklığının varyansı 0,496' dır. Elde edilen örnek değerlerinden $S_0 = 17,384$ bulunmuştur. Boya parlaklığının varyansının bayesci tahminini bulun (Normal - ters ki kare model)

$n = 30 \qquad X \sim N(17, \phi) \qquad \phi \sim \chi^{-2}_{v_0} \quad , E(\phi) = 0,496 \quad , S_0 = 17,384$

$$V(\phi) = \frac{1}{v_0 - 2} = 0,496 \rightarrow v_0 = 4,016 \quad ; \quad \phi \mid X \sim \chi^{-2}_{v_n = 34,016} \cdot 17,384$$

$$v_n = 30 + 4,016 \qquad E(\phi \mid X) = \frac{17,384}{34,016 - 2} = 0,543 \rightarrow \text{bayesci tahmin}$$

Güven Aralığı: $\frac{\phi}{S_0} \sim \chi^{-2}_{v_n} \rightarrow \frac{S_0}{\phi} \sim \chi^2_{v_n}$

$$P(\chi^2_{v_n;\alpha/2} < \frac{S_0}{\phi} < \chi^2_{v_n;1-\alpha/2}) \rightarrow P(\frac{S_0}{\chi^2_{v_n;1-\alpha/2}} < \phi < \frac{S_0}{\chi^2_{v_n;\alpha/2}})$$

$$P(\frac{17,384}{51,98} < \phi < \frac{17,384}{19,81}) = 0,95 \qquad P(0,344 < \phi < 0,878) = 0,95$$

Soru 2- Bir yazılım şirketi, piyasaya sürdüğü yeni uygulamanın kullanıcılar tarafından beğenilip beğenilmediğini, kullanıcıların uygulamayı telefonda tutma oranına bakarak analiz etmek istiyor.

Şirketin daha önce çıkardığı benzer bir uygulamadan elde edilen verilere göre, kullanıcıların davranış biçimi 15 tanesinin uygulamayı silmediğini, 6 tanesinin sildiğini göstermektedir. Bu geçmiş veriler önsel olarak kabul ediliyor. Şirket yeni uygulamayı rastgele seçilen 100 kişiye indirtmiş ve 1 hafta sonra 85 kişinin silmediği belirlenmiştir.

Bayesci tahmini bulun. %95 güven düzeyinde aralık hesoplayın. (Beta-Binom)

$X \sim Binom(n=100, p)$ $\quad p \sim Beta(15,6)$ $\quad X \mid p \sim Binom(100, 0,85)$

$X = 85$

$p \mid X \sim Beta(\alpha+X, \beta+n-X)$

$Beta(100, 21)$ $\quad$ mod: $\underbrace{\frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2}}_{beta(\alpha,\beta)} = \frac{99}{119} = 0,832$ $\quad \sigma^2 \simeq \frac{\alpha \cdot \beta}{(\alpha+\beta)^2 \cdot (\alpha+\beta+1)} \simeq 0,001$

$\sigma \simeq 0,034$

Yaklaşık Aralık: $p \pm z_c \cdot SE$ $\quad 0,832 \pm 1,96 \cdot (0,034)$

$P(0,765 < p < 0,899) = 0,95$

Soru 3- $B(n, \pi)$ Binom dağılımının π parametresi için Jeffrey kuralı ile önsel bulun.

Jeffrey önseli: $p(\pi) \propto \sqrt{I(\pi)}$ $\quad I(\pi) = -E\left(\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \pi^2}\right)$

$L(\pi) = \binom{n}{x} \pi^x (1-\pi)^{n-x}$

$\propto \pi^x (1-\pi)^{n-x}$

$\ln L \propto x \cdot \ln(\pi) + (n-x) \cdot \ln(1-\pi)$

$\frac{\partial \ln L}{\partial \pi} = \frac{x}{\pi} - \frac{(n-x)}{(1-\pi)}$

$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \pi} = -\frac{x}{\pi^2} - \frac{(n-x)}{(1-\pi)^2}$

$= -E\left(-\frac{x}{\pi^2} - \frac{(n-x)}{(1-\pi)^2}\right)$

$= \frac{n \cdot \pi}{\pi^2} + \frac{(n - n \cdot \pi)}{(1-\pi)^2} \longrightarrow n(1-\pi)$

$= \frac{n}{\pi} + \frac{n}{(1-\pi)}$

$= \frac{n \cdot (1-\pi) + n(\pi)}{\pi \cdot (1-\pi)} \longrightarrow n - n\pi + n\pi$

$= \frac{n}{\pi \cdot (1-\pi)}$

$P(\pi) \propto \sqrt{\frac{n}{\pi \cdot (1-\pi)}} \quad \propto \underbrace{\frac{1}{\sqrt{\pi \cdot (1-\pi)}}}_{\text{Arc-sin Önseli}}$

Bayesci Sorular - 4

Soru 1- Bir fabrikadaki üretim hattında oluşan günlük kusurlu ürünleri λ parametreli Poisson dağılımına uymaktadır. Mühendisler, hattın geçmiş performansına dayanarak λ için önsel dağılım belirlemiştir. Bu önsel dağılımın ortalaması ve varyansı 2 olan bir ki-kare formu olduğu bilinmektedir. Hattın performansı 4 gün boyunca izlenmiş ve günlük kusurlu ürün sayısı sırasıyla 4, 6, 3, 5 olarak belirlenmiştir. Bu bilgilere göre sonsalı bulun. tahminciyi bulun. %95 güven aralığını bulun. (ki-kare Poisson)

$X \sim Poi(\lambda)$ $\quad \lambda \sim \chi^2_v \cdot S_0^{-1}$ $\quad \lambda \sim \chi^2_4 \cdot \frac{1}{2}$

$E(\lambda) = \frac{v_0}{S_0} = 2$ $\quad \frac{2v}{S_0^2} = 2$

$v = 2 \cdot S_0$ $\quad 2v = 2 \cdot S_0^2$ $\quad v = S_0^2$

$S_0^2 - 2S_0 = 0 \rightarrow S_0(S_0 - 2) = 0$

$S_0 = 2$

$X \mid \lambda \sim Poi(\lambda = 4,5)$ $\quad \frac{4+6+3+5}{4} = 4,5$

$\lambda \mid X \sim S_1^{-1} \cdot \chi^2_{v_1}$

$\sim \chi^2_{40} \cdot \frac{1}{10}$

$S_1 = 2n + S_0 = 8 + 2 = 10$

$v_1 = v + 2n\bar{x} = 4 + 2 \cdot 4 \cdot (4,5) = 40$

$\lambda \cdot S_1 \sim \chi^2_{40}$

$10\lambda \sim \chi^2_{40}$

Mod: $S_1^{-1}(v_1 - 2) = \frac{38}{10} = 3,8$

$P(\chi^2_{40;1-\alpha} < 10\lambda < \chi^2_{40;\alpha}) \rightarrow P(\frac{\chi^2_{40;1-\alpha}}{10} < \lambda < \frac{\chi^2_{40;\alpha}}{10}) = 0,95$

$P(\frac{26,509}{10} < \lambda < \frac{55,759}{10}) \rightarrow P(2,651 < \lambda < 5,576) = 0,95$

Soru 2- Normal dağılıma sahip bir kitlenin ortalaması bilinmiyor, varyansı biliniyor.

θ için önsel : $\theta \sim N(100, 15^2)$ $\quad n=1$ için $\quad$ B hesaplayıp yorumlayın.

θ için sonsal : $\theta \mid X \sim N(110,3 ; 69,23)$ $\quad B = \frac{\text{sonsal odds}}{\text{önsel odds}}$

$H_0: \theta \leq 100$ $\quad H_1: \theta > 100$

Önsel odds: $\pi_0: P(\theta \leq 100 \mid \theta \sim N(100, 15^2)) = P(z < 0) = 0,5 \rightarrow \pi_0 = 0,5 \rightsquigarrow \pi_1 = 0,5$

Sonsal odds: $P_0: P(\theta \leq 100 \mid \theta \mid X \sim N(110,3 ; 69,23) = P(z < \frac{-10,3}{\sqrt{69,23}}) = P(z < -1,238) = 0,5 - 0,3925 = 0,108$

$P_0 = 0,108 \rightsquigarrow P_1 = 0,892$

$B = \frac{0,108 / 0,892}{0,5 / 0,5} = 0,121 \rightarrow H_1$'in doğruluğu yönünde ortalama bilgi

Soru 3- $n=1$ $X \sim N(\theta, 1.7^2)$, θ için önsel dağılım $\theta \sim N(82,4 ; 1,1^2)$

$X = 82,1$ olmak üzere

$H_0: \theta \leq 83$

$H_1: \theta > 83$

2) θ'nın sonsalını bulun.

$\theta \mid X \sim N(82,321 ; 0,853)$

$\phi_1 = \left(\frac{1}{\phi_0} + \frac{n}{\phi}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{1,1^2} + \frac{1}{1,7^2}\right)^{-1} = 0,853$ $\quad \theta_1 = \phi_1 \left(\frac{\theta_0}{\phi_0} + \frac{n \cdot \bar{x}}{\phi}\right) = 0,853 \left(\frac{82,4}{1,1^2} + \frac{82,1}{1,7^2}\right) = 82,321$

b) π_0, π_1 bulun.

π_0: $P(\theta \leq 83 \mid \theta \sim N(82,4 ; 1,1^2)) \rightarrow P(Z \leq 0,545) = 0,5 - 0,207 = 0,293$

$\pi_1 = 1 - 0,293 = 0,707$

c) P_0, P_1 bulun.

P_0: $P(\theta \leq 83 \mid \theta \mid X \sim N(82,321 ; 0,853)) = P(Z \leq 0,735) = 0,5 - 0,269 = 0,231$

P_1: $1 - 0,231 = 0,769$

d) B hesaplayıp yorumlayın

$B = \frac{\text{Sonsal odds}}{\text{önsel odds}} = 1,38 \rightarrow H_0$'ın doğruluğu yönünde zayıf bilgi